10 សមីការនៃបន្ទាត់

វត្ថុបំណង

- ❑ សង់បន្ទាត់នៃសមីការ $y = ax + b$
- ❑ រកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច
- ❑ រកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលស្រប ឬកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត ។
- ❑ អនុវត្តសមីការនៃបន្ទាត់ ។

1. ការសង់បន្ទាត់

1.1. ការសង់បន្ទាត់តាមតារាងតម្លៃលេខ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : សមីការ $y = 2x + 1$ ជាសមីការដែលមានពីរអញ្ញាត

បើគេជំនួស $x = 0$, $y = 1$ ក្នុងសមីការនោះ $1 = 2 \times 0 + 1$ គេបាន $1 = 1$

គេថា $(0 ; 1)$ ជាគូចម្លើយនៃសមីការ ។

ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះ $x = 1$, $y = 3$ $3 = 2 \times 1 + 1$ គេបាន $3 = 3$

តាមវិធីនេះ ឃើញថាសមីការមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់

គូចម្លើយបកស្រាយដោយតារាងតម្លៃលេខ

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-5	-3	-1	1	3	5	7

តាមតារាងតម្លៃលេខនេះគេសម្គាល់ឃើញថាតម្លៃ y ប្រែប្រួលទៅតាមតម្លៃ x

បម្រែបម្រួលនៃ x $3 - 2 = 2 - 1 = 1 - 0 = 0 - (-1) = 1$

បម្រែបម្រួលនៃ y $7 - 5 = 5 - 3 = 3 - 1 = 1 - (-1) = 2$

មានន័យថាបើ x កើន 1 ឯកតា នោះ y កើន 2 ឯកតាជានិច្ច ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

គេអាចបកស្រាយគូចម្លើយនៃសមីការដោយបន្ទាត់

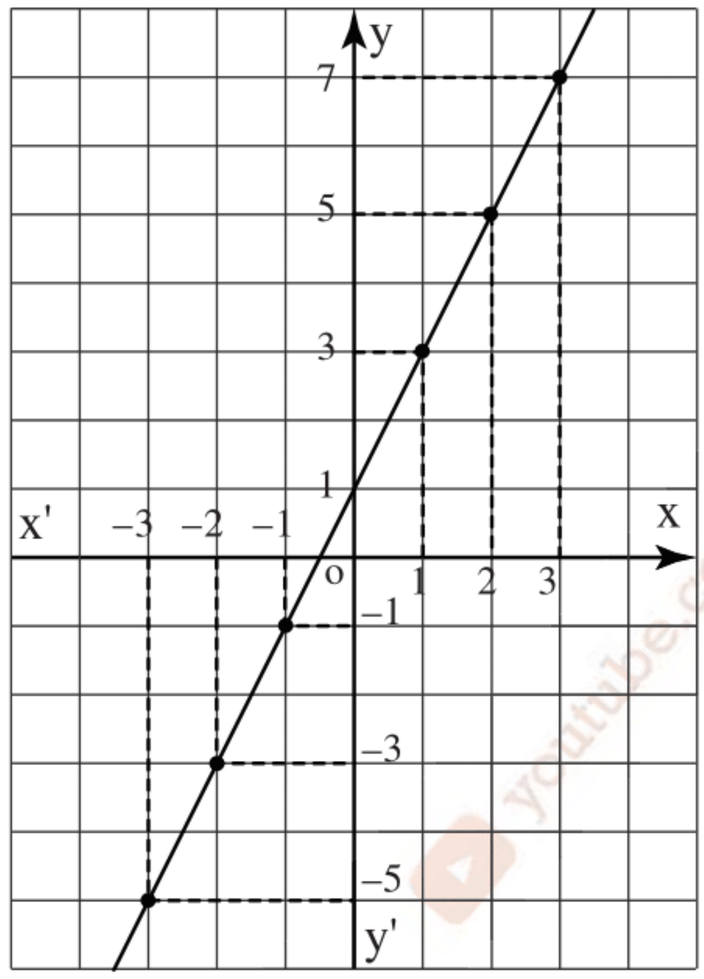
គេដៅចំណុច $(-3\ ,\ -5)$, $(-2\ ,\ -3)$,

$(-1\ ,\ -1)$, $(0\ ,\ 1)$, $(1\ ,\ 3)$,

$(2\ ,\ 5)$, $(3\ ,\ 7)$ ។

នៅក្នុងប្លង់នៃប្រព័ន្ធកូអរដោនេ ចម្លើយនៃ

សមីការជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចទាំងនេះ ។



ហើយផលធៀប $\dfrac{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } y}{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } x} = \dfrac{2}{1}$ ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ $y = 2x + 1$ ។

- សញ្ញាវិជ្ជមាននៃមេគុណប្រាប់ទិសឱ្យដឹងថាតម្លៃ y កើន កាលណាតម្លៃ x កើន
- ចំនួន $\frac{2}{1}$ ឱ្យដឹងថា បើ x កើន 1 ឯកតានោះ y នឹងកើន 2 ឯកតា ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : សង់ក្រាបនៃសមីការ $y = -3x + 1$

ដោយឱ្យតម្លៃលេខនៃ x យកពី $-2\ ,\ -1\ ,\ 0\ ,\ 1\ ,\ 2$

គេបានតារាងខាងក្រោម ។

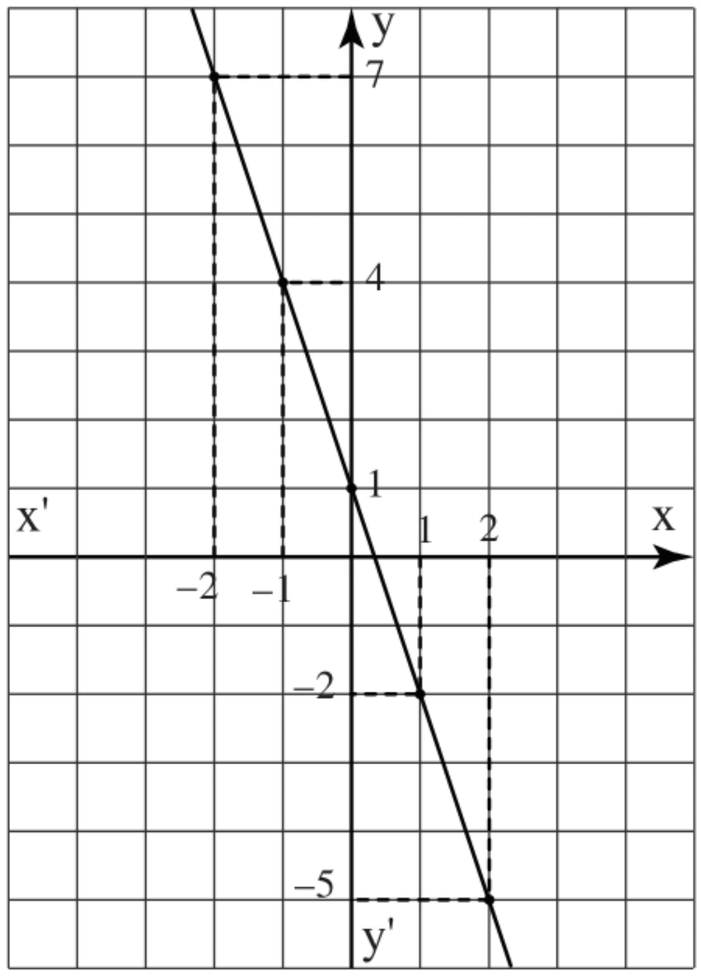
x	-2	-1	0	1	2
y	7	4	1	-2	-5

បម្រែបម្រួលនៃ x ស្មើនឹង 1

បម្រែបម្រួលនៃ y ស្មើនឹង -3

មានន័យថាបើ x កើន 1 ឯកតា

នោះ y នឹងថយចុះ 3 ឯកតា



$\dfrac{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } y}{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } x} = \dfrac{-3}{1}$ ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ $y = -3x + 1$ ។

- សញ្ញាអវិជ្ជមាននៃមេគុណប្រាប់ទិសឱ្យដឹងថា តម្លៃ y ចុះ កាលណាតម្លៃ x កើន
- ចំនួន $-\frac{3}{1}$ ឱ្យដឹងថា តម្លៃនៃ y ថយចុះ 3 ឯកតា បើតម្លៃនៃ x កើនឡើង 1 ឯកតា ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី3 : រកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(-2\ ,\ 1)$, $B(3\ ,\ 4)$

ក្នុងករណីនេះគេគណនាបម្រែបម្រួលនៃ x និង y

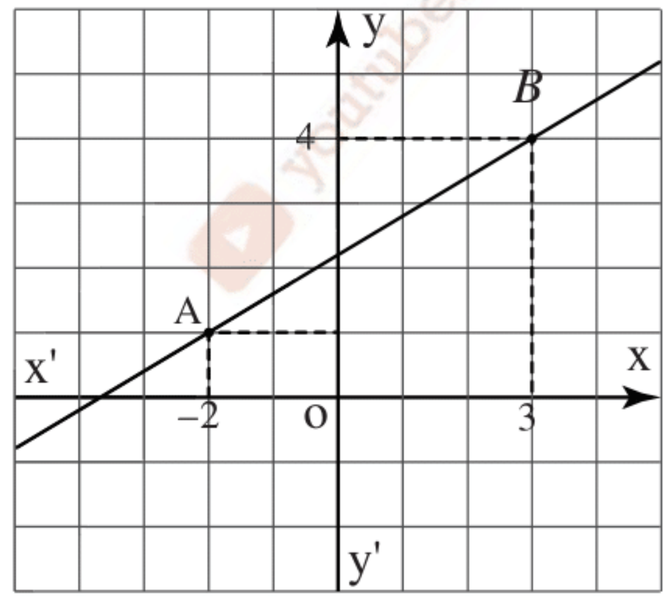
បម្រែបម្រួលនៃ x គឺ $x_B - x_A = 3-(-2) = 5$

បម្រែបម្រួលនៃ y គឺ $y_B - y_A = 4-1 = 3$

$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3}{5}$ ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB ។

ជាទូទៅ :

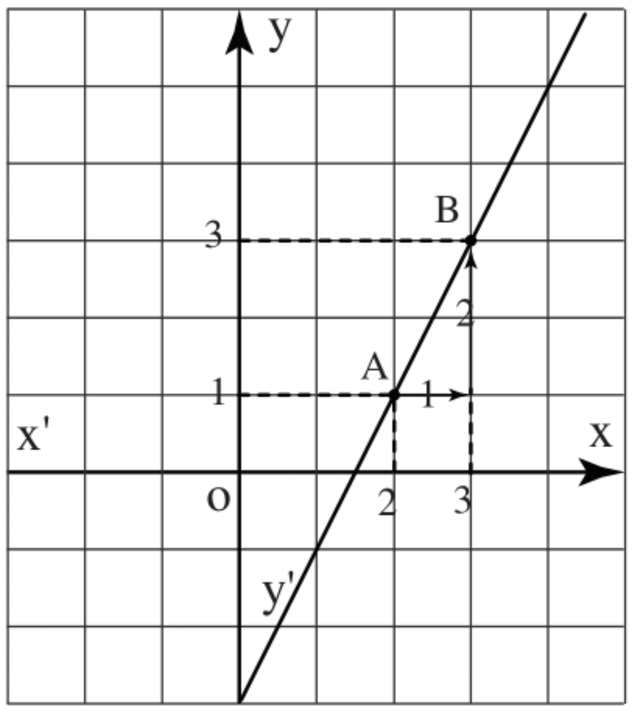
- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ ដែល a ជាមេគុណប្រាប់ទិស
- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(x_1\ , y_1)$ និង $B(x_2\ , y_2)$ កំណត់ដោយ $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ។



លំហាត់គំរូទី1 : ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2\ ,\ 1)$ ហើយមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 2 ។

ចម្លើយ : ដំបូងគេសង់ចំណុច $A(2\ ,\ 1)$

បន្ទាត់មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 2 មានន័យថា បើតម្លៃនៃ x កើន 1ឯកតា តម្លៃនៃ y កើនទ្បើង 2ឯកតា ។ ចេញពី A តាមទិស ox បន្ទាប់មកគូសទ្បើងលើ 2ឯកតាតាមទិស oy ។ គេបានចំណុចមួយ B បន្ទាត់ដែលត្រូវសង់កាត់តាមចំណុច A និង B ។



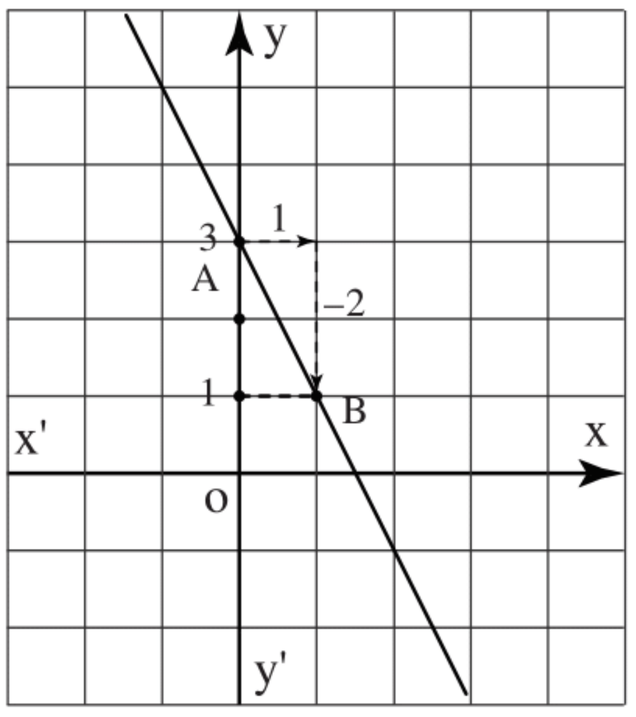
លំហាត់គំរូទី2 : ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(0\ ,\ 3)$ និងមានមេគុណប្រាប់ទិស $-\frac{1}{2}$ ។

ចម្លើយ : ដំបូងគេសង់ចំណុច $A(0\ ,\ 3)$

មេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង $-\frac{1}{2}$ មានន័យថា តម្លៃនៃ y ថយចុះ 1ឯកតា បើតម្លៃនៃ x កើនទ្បើង 2ឯកតា ។

គូសមួយឯកតាចេញពី A តាមទិស ox បន្ទាប់មកគូសចុះក្រោម 2ឯកតាតាមទិស oy' ។

គេបានចំណុច B បន្ទាត់ដែលត្រូវសង់កាត់តាមចំណុច A និង B ។



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 3 : ចូរកំណត់មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុចដូចខាងក្រោម

ក. ពីរចំណុច $A(-4\ ,\ -1)\ ,\ B(0\ ,\ -5)$

ខ. ពីរចំណុច $C(7\ ,\ 8)\ ,\ D(-2\ ,\ 5)$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{(-5)-(-1)}{0-(-4)} = \frac{-5+1}{4} = \frac{-4}{4} = -1$

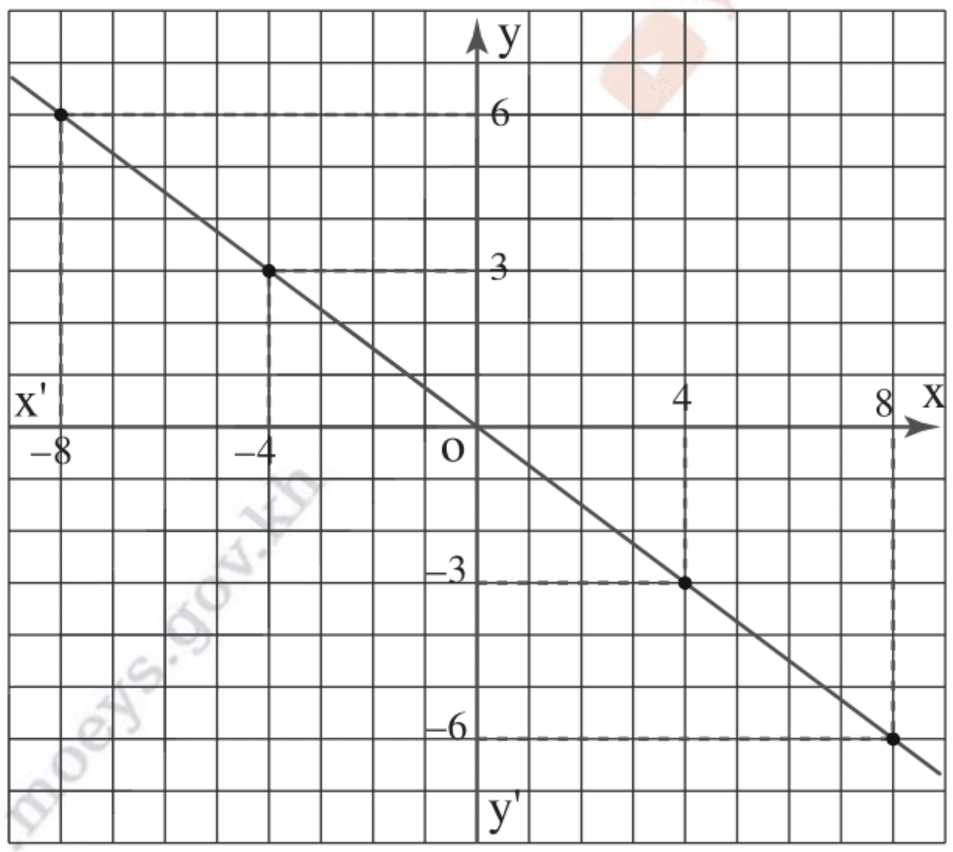
ខ. $\frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{5-8}{-2-7} = \frac{-3}{-9} = \frac{1}{3}$ ។

លំហាត់គំរូទី 4 : ចូរសង់តារាងតម្លៃលេខនិងតាងក្រាបនៃទំនាក់ទំនង $y = -\frac{3}{4}x$ រួចបកស្រាយមេគុណប្រាប់ទិស ។

ចម្លើយ : ឱ្យ x យកតម្លៃ

$-8\ ,\ -4\ ,\ 0\ ,\ 4\ ,\ 8$ រួចរកតម្លៃ ។

x	-8	-4	0	4	8
y	6	3	0	-3	-6



តាមតារាងតម្លៃលេខខាងលើ

បម្រែបម្រួលនៃ x ស្មើ $8-4 = 4$

បម្រែបម្រួលនៃ y ស្មើ $-6-(-3) = -3$

$\frac{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } y}{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } x} = \frac{-3}{4} < 0$

មានន័យថាបើ x កើន 4ឯកតា នោះ y នឹងថយចុះ 3ឯកតា ឬ x ថយ 4ឯកតា នោះ y នឹងកើន 3ឯកតា ។

ប្រតិបត្តិ :

1. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = -\frac{x}{2}$
2. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(0\ ,\ 1)$ និងមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{1}{3}$
3. ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(-2\ ,\ 0)$ និង $B(-1\ ,\ 4)$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

1.2. ការសង់បន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

គេដឹងថាបន្ទាត់មួយកាត់តាមពីរចំណុច ដើម្បីងាយដៅចំណុចគេកំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចដែលបន្ទាត់កាត់អ័ក្ស $x'x$ និងអ័ក្ស $y'y$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 1 : សង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = 2x + 4$ ។ បន្ទាត់កាត់អ័ក្ស $y'y$ ត្រង់ចំណុច

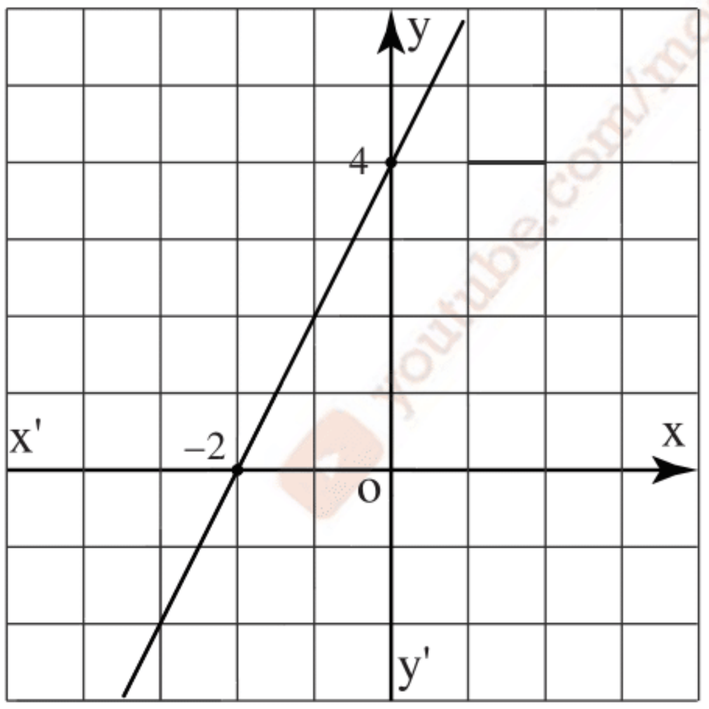
ឱ្យ $x = 0$, $y = 2 \times 0 + 4 = 4$, $(0 , 4)$

បន្ទាត់កាត់អ័ក្ស $x'x$ ត្រង់ចំណុច

ឱ្យ $y = 0$, $2x + 4 = 0$, $x = -2$, $(-2 , 0)$

គេបានតារាងតម្លៃលេខ

x	0	-2
y	4	0



ឧទាហរណ៍ទី 2 : សង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = \frac{-x}{2}$ ។

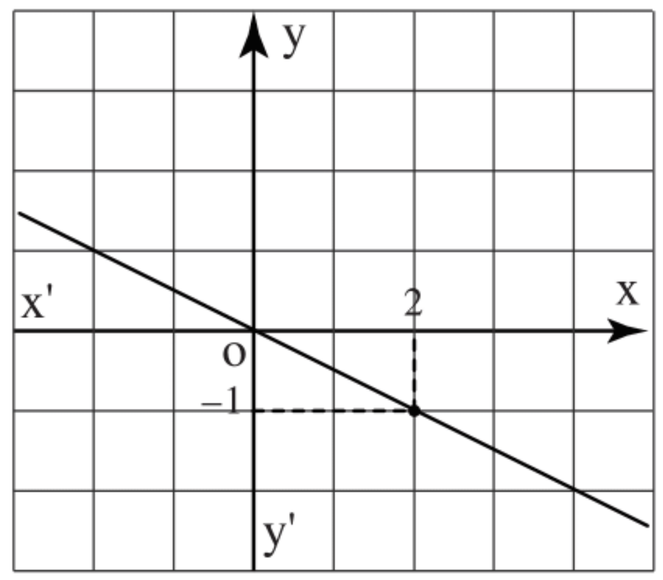
បើ $x = 0$, $y = 0$ បន្ទាត់កាត់តាមគល់ 0

ក្នុងករណីនេះគេដៅយកតែចំណុចមួយទៀតដោយឱ្យ

$x = 2$, $y = -1$

គេបានតារាងតម្លៃលេខ

x	0	2
y	0	-1



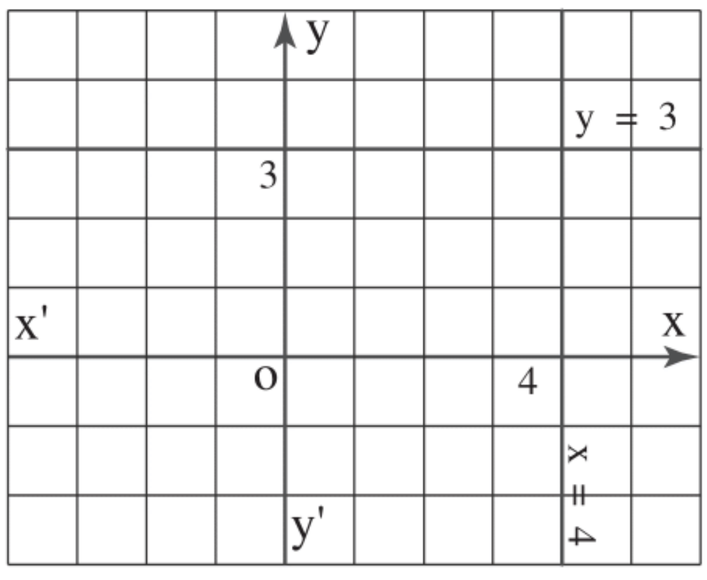
ជាទូទៅ :

- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ កាត់អ័ក្ស $x'x$ និង $y'y$
- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax$ កាត់តាមគល់ 0 ។

គេក៏មានបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x = 4$ និង $y = 3$

$x = 4$ ជាបន្ទាត់ដែលស្របនឹងអ័ក្ស $y'y$ ហៅថាបន្ទាត់ឈរ ។

$y = 3$ ជាបន្ទាត់ដែលស្របនឹងអ័ក្ស $x'x$ ហៅថាបន្ទាត់ដេក ។



facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ : $x = h$ ជាបន្ទាត់ឈរ (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស oy ហើយកាត់អ័ក្ស ox ត្រង់ $x = h$) ។

$y = k$ ជាបន្ទាត់ដេក (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស ox ហើយកាត់អ័ក្ស oy ត្រង់ $y = k$) ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរសង់បន្ទាត់ $y = \frac{x}{2} + 1$ និង $y = \frac{-2x}{3} + 3$ ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

ចម្លើយ :

សង់តារាងតម្លៃលេខនៃ $y = \frac{x}{2} + 1$

x	0	-2
y	1	0

ឬ

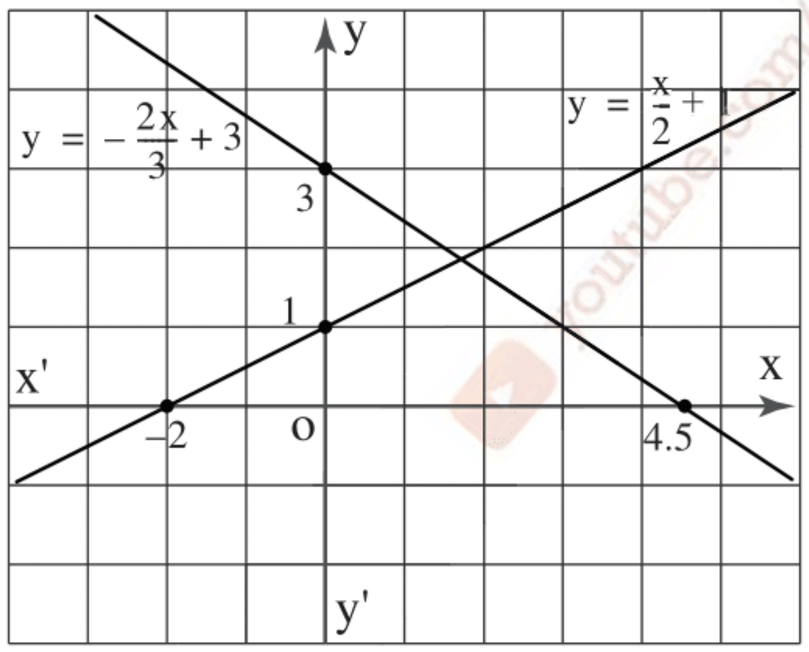
x	0	2
y	1	2

សង់តារាងតម្លៃលេខនៃ $y = \frac{-2x}{3} + 3$

x	0	4.5
y	3	0

ឬ

x	0	3
y	3	1



លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរសង់បន្ទាត់ $2y + x = 1$ និង $y + x = 0$ ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

ចម្លើយ :

ចំពោះសមីការ $3y + x = 1$

ឱ្យ $x = 0$, $y = -\frac{1}{2}$

ឱ្យ $y = 0$, $x = 1$

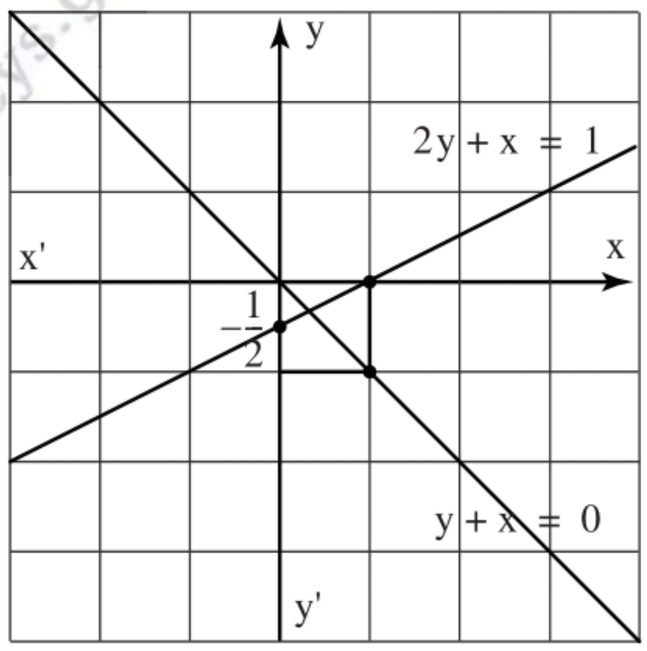
x	0	1
y	$-\frac{1}{2}$	0

ចំពោះសមីការ $y + x = 0$

ឱ្យ $x = 0$, $y = 0$

ឱ្យ $x = 1$, $y = -1$

x	0	1
y	0	-1

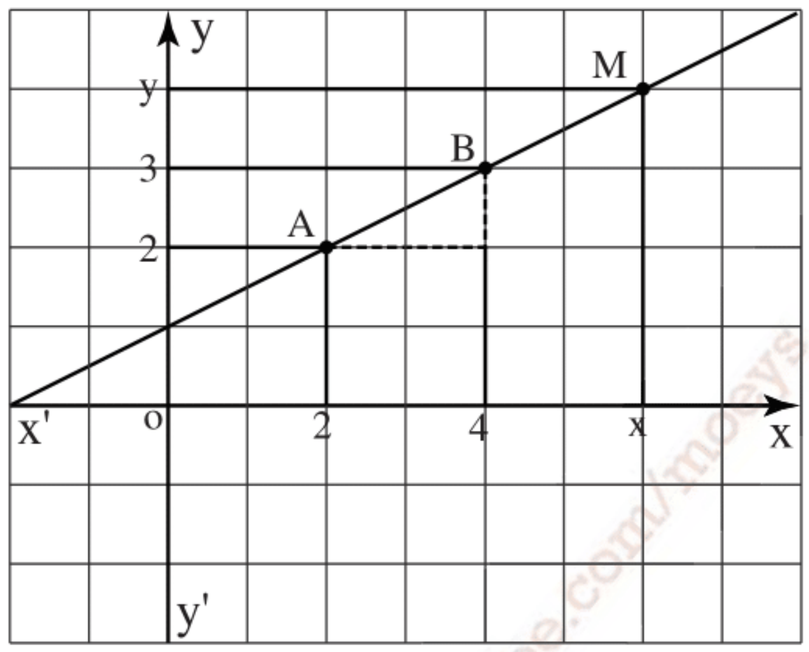


ប្រតិបត្តិ : ចូរសង់បន្ទាត់ $y = \frac{-x + 4}{2}$, $y = 2$ និង $x = 4$ ក្នុងប្លង់តែមួយ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដែលខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។

facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

2. សមីការនៃបន្ទាត់

2.1. សមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច



ឧទាហរណ៍ : សង់ពីរចំណុច A (2 , 2) , B (4 , 3) រួចកំណត់រកសមីការនៃបន្ទាត់នោះ ។

បើ M (x , y) ជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ AB នោះ

បន្ទាត់ AB និង BM មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា

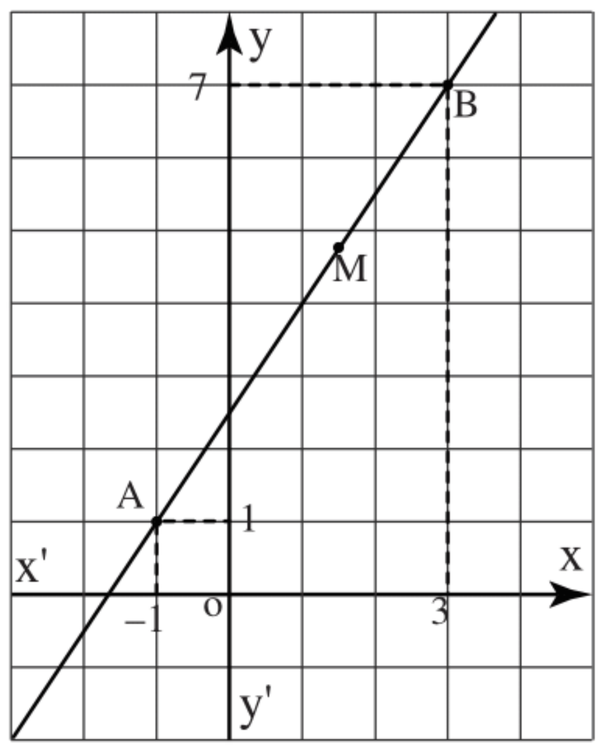
មេគុណប្រាប់ទិសនៃ AB : $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3-2}{4-2} = \frac{1}{2}$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃ BM : $\frac{y-3}{x-4}$

យើងបាន $\frac{y-3}{x-4} = \frac{1}{2}$, $2(y-3) = x-4$, $2y-6 = x-4$, $2y = x+2$, $y = \frac{x}{2}+1$

លំហាត់គំរូ : ចូររកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច A (-1 , 1) , B (3 , 7) ។

ចម្លើយ : តាង M (x , y) ជាចំណុចនៃបន្ទាត់ AB



បន្ទាត់ AB និង AM មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_M - y_A}{x_M - x_A}$$

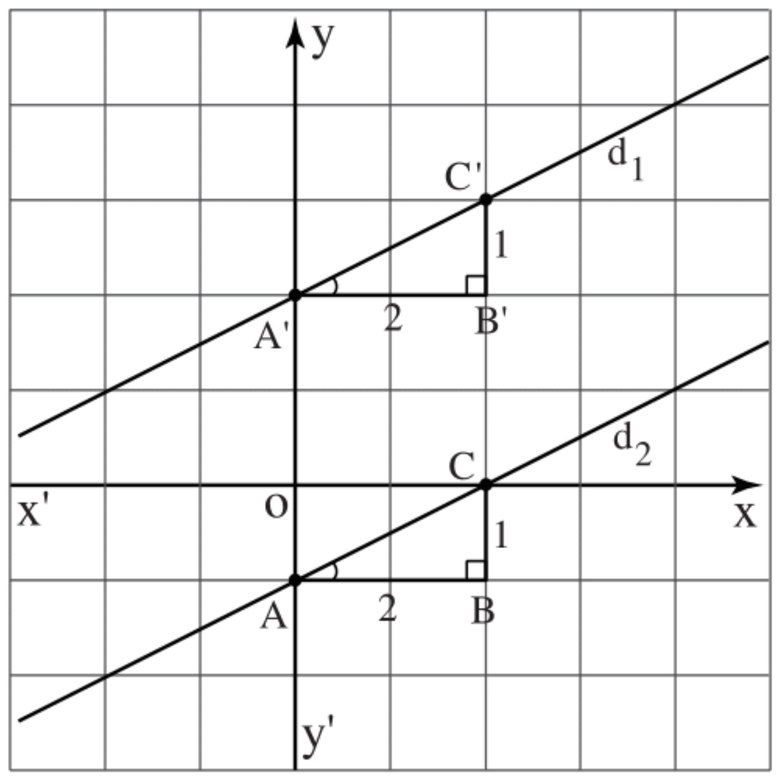
$$\frac{7-1}{3-(-1)} = \frac{y-1}{x-(-1)}$$

$$\frac{6}{4} = \frac{y-1}{x+1}$$

$4(y-1) = 6(x+1)$, $4y-4 = 6x+6$, $y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$

ប្រតិបត្តិ : ចូររកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច (-2 , 7) , (2 , -1) ។

2.2. លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់ស្រប



ឧទាហរណ៍ : សង់បន្ទាត់ពីរដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា

$d_1 : y = \frac{x}{2} + 2$ និង $d_2 : y = \frac{x}{2} - 1$

តារាងតម្លៃលេខនៃ d_1

x	0	–4
y	2	0

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

តារាងតម្លៃលេខនៃ d_2

x	0	2
y	-1	0

ដោយមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ ដូចគ្នា

មានន័យថាកាលណា x កើន 2 នោះ y និងកើន 1 ។

ត្រីកោណកែង ABC និង $A'B'C'$ ប៉ុនគ្នា

វិបាក : $\angle C'A'y = \angle CAy$ នាំឱ្យ $d_1 \ // \ d_2$

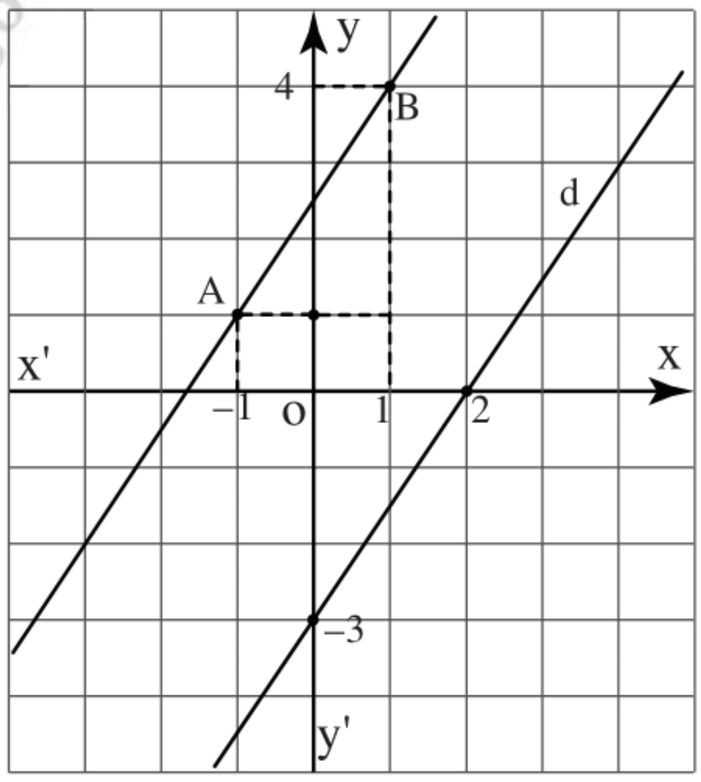
ហេតុនេះ បន្ទាត់ d_1 និង d_2 មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នាជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

ជាទូទៅ : បើបន្ទាត់ d_1 មានសមីការ $y = ax + b$ និង d_2 មានសមីការ $y = a'x + b'$ ។

បើ $d_1 \ // \ d_2$ លុះត្រាតែ $a = a'$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : $d : y = \frac{3}{2}x - 3$ និងដៅពីរចំណុច $A(-1 \ , \ 1)$ និង $B(1 \ , \ 4)$ ។

ចូរបញ្ជាក់ថា $d \ // \ AB$ ។



ចម្លើយ : តារាងចំណុចនៃ d

ឱ្យ $x = 0 \ , \ y = -3$

$y = 0 \ , \ \frac{3}{2}x = 3 \ , \ x = 2$

x	0	2
y	-3	0

មេគុណប្រាប់ទិសនៃ AB

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4 - 1}{1 - (-1)}$$

$$= \frac{3}{2}$$

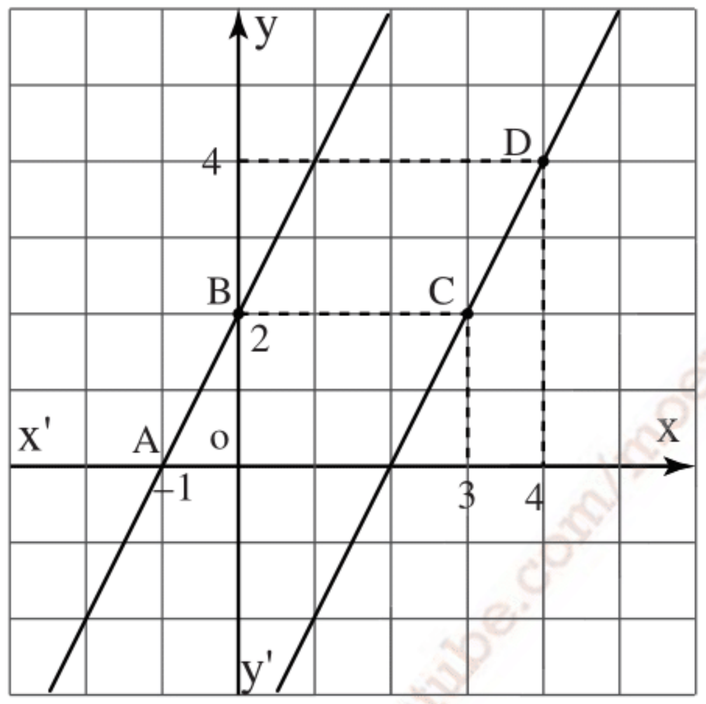
មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB ស្មើនឹងមេគុណប្រាប់ទិសនៃ d នាំឱ្យ $AB \ // \ d$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គេឱ្យបួនចំណុច $A(-1 \ , \ 0) \ , \ B(0 \ , \ 2) \ , \ C(3 \ , \ 2) \ , \ D(4 \ , \ 4)$

ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB និង CD ហើយបញ្ជាក់ថាវាជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

facebook.com/... krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ចម្លើយ :



បើ a ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB

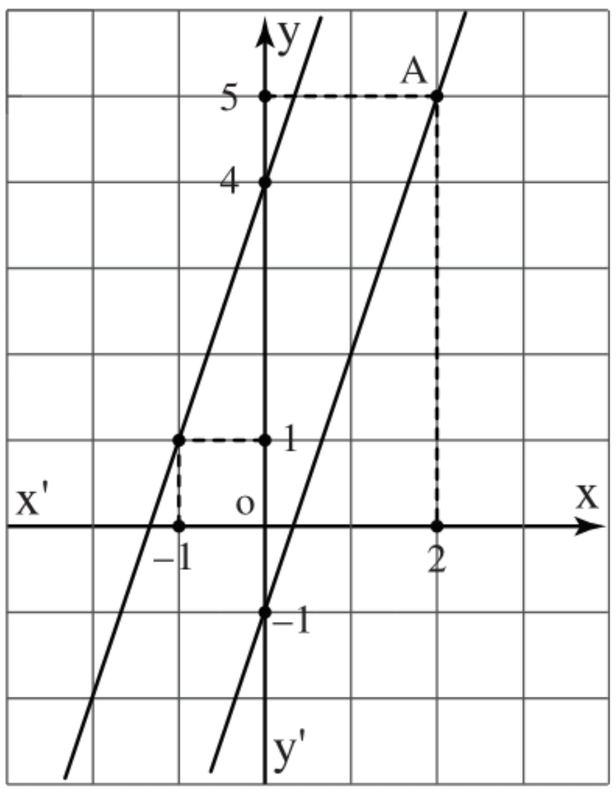
$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2-0}{0-(-1)} = \frac{2}{1} = 2$$

បើ a' ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ CD

$$a = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{4-2}{4-3} = \frac{2}{1} = 2$$

$a = a' = 2$ បញ្ជាក់ថា $AB \;//\; CD$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាម $A(2\ ,\ 5)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $d : y = 3x + 4$ រួចសង់បន្ទាត់ទាំងពីរនេះ ។



ចម្លើយ : តាង $M(x\ \ y)$ ជាចំនុចមួយដែលនៅលើបន្ទាត់ដែលកាត់តាម A

បើ $d \;//\; AM$ នោះមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា

$$\frac{y-5}{x-2} = 3\ ,\ y-5 = 3(x-2)\ ,\ y = 3x-1$$

ការសង់បន្ទាត់ទាំងពីរ :

បន្ទាត់ $d : y = 3x + 4$ កាត់អ័ក្ស $y'y$ ត្រង់ $x = 0\ ,\ y = 4$

គេអាចសង់ចំណុចមួយទៀតដោយឱ្យ $x = -1\ ,\ y = 1$

ព្រោះចំណុចកាត់អ័ក្ស $x'x$ ជាប្រភាគ $-\frac{4}{3}$

ចំពោះបន្ទាត់ $AM : y = 3x - 1$ វាកាត់អ័ក្ស $y'y$ ត្រង់ $x = 0\ ,\ y = -1$ ។

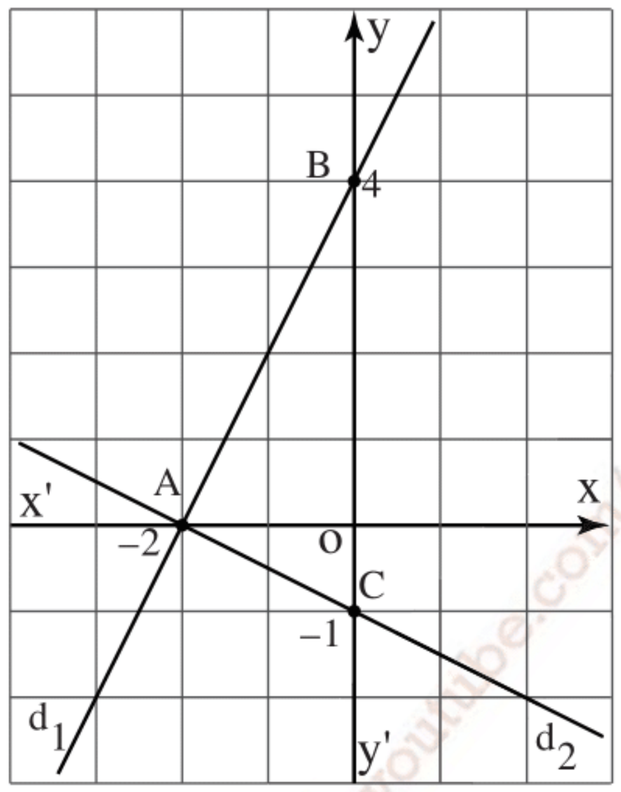
ប្រតិបត្តិ : ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមួយ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់មួយទៀត ។

ក. កាត់តាមចំណុច $(0\ ,\ 0)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 3x - 1$

ខ. កាត់តាមចំណុច $(6\ ,\ 3)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $x - 3y = 9$ ។

facebook.com/

2.3. លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់កែង



ឧទាហរណ៍ : សង់បន្ទាត់ $d_1 : y = 2x + 4$

និង $d_2 : y = -\frac{1}{2}x - 1$ ហើយបញ្ជាក់ថាវាជាបន្ទាត់កែងគ្នា ។

ចំពោះបន្ទាត់ d_1

x	0	-2
y	4	0

ចំពោះបន្ទាត់ d_2

x	0	-2
y	-1	0

បន្ទាត់ d_1 កាត់អ័ក្ស $x'x$ ត្រង់ A ហើយកាត់អ័ក្ស $y'y$ ត្រង់ B

បន្ទាត់ d_2 កាត់អ័ក្ស $x'x$ ត្រង់ A ហើយកាត់អ័ក្ស $y'y$ ត្រង់ C

ដើម្បីបញ្ជាក់ថា $d_1 \perp d_2$ នោះគេត្រូវមាន $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$AC^2 = 1^2 + 2^2 = 5$, $AB^2 = 2^2 + 4^2 = 4 + 16 = 20$

$BC^2 = 5^2 = 25$, $25 = 20 + 5$ បញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $d_1 \perp d_2$

គេអាចសម្គាល់លើមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ d_1 និង d_2

បន្ទាត់ $d_1 : y = 2x + 4$ មានមេគុណប្រាប់ទិស $a = 2$

បន្ទាត់ $d_2 : y = -\frac{1}{2}x - 1$ មានមេគុណប្រាប់ទិស $a' = -\frac{1}{2}$

ផលគុណមេគុណប្រាប់ទិស $a' \times a = 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -1$ ។

ជាទូទៅ : បន្ទាត់ពីរ $y = ax + b$ និង $y = a'x + b'$ កែងគ្នាកាលណា $aa' = -1$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូររកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y = ax + 3$ និង $y - 2x = 1$ កែងគ្នា ។

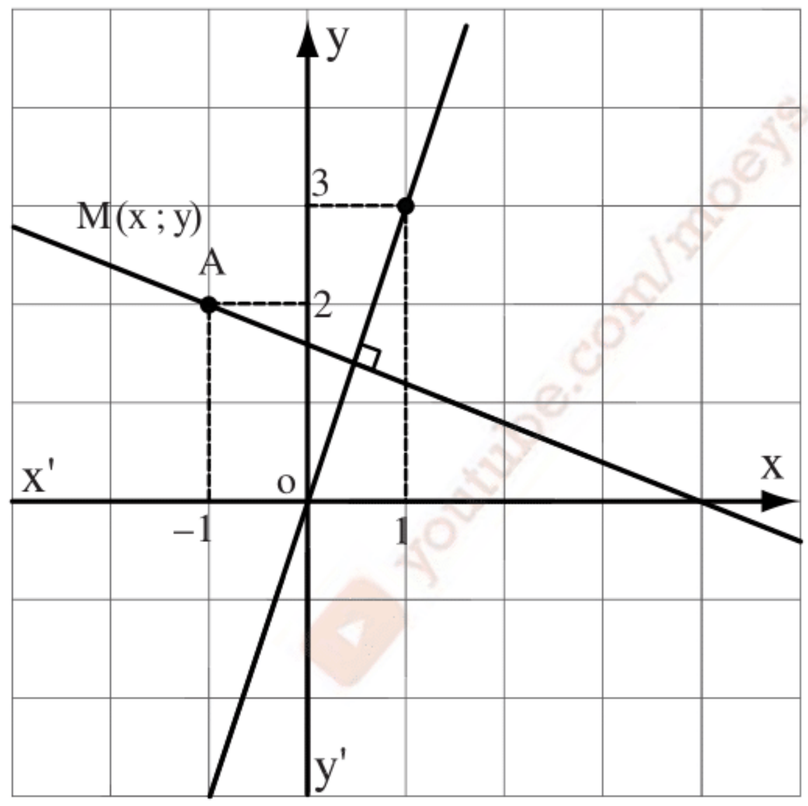
ចម្លើយ : បន្ទាត់ $y - 2x = 1$ អាចសរសេរ $y = 2x + 1$ វាកែងនឹងបន្ទាត់ $y = ax + 3$

លុះត្រាតែផលគុណនៃមេគុណប្រាប់ទិសទាំងពីរស្មើនឹង -1

$2 \times a = -1$, $a = -\frac{1}{2}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី2 : ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច A(-1 , 2) ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ M(x , y) ។



ចម្លើយ : $M(x, y)$ ជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y = 3x$

បន្ទាត់ពីរកែងគ្នាកាលណាផលគុណនៃមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង -1 ។

$$\frac{y-2}{x+1} \times 3 = -1 \quad , \quad \frac{3(y-2)}{x+1} = -1$$

$$3(y-2) = -x-1 \quad , \quad 3y-6 = -x-1$$

$$y = \frac{-x}{3} + \frac{5}{3} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូទី3 : គេឱ្យបីចំណុច $A(0 \ , \ 3)$, $B(2 \ , \ 0)$ និង $C\left(4 \ , \ \frac{17}{3}\right)$ ។

ចូរបញ្ជាក់ថា $AB \perp AC$ ។

ចម្លើយ : AB មានមេគុណប្រាប់ទិស $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3}{2}$

AC មានមេគុណប្រាប់ទិស $\frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{\frac{17}{3} - 3}{4 - 0} = \frac{2}{3}$

$\left(-\frac{3}{2}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = -1$ នាំឱ្យ $AB \perp AC$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមួយ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត

ក. កាត់តាម $A(2 \ , \ -1)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $2y - x - 1 = 0$

ខ. កាត់តាម $A\left(\frac{-1}{2} \ , \ 0\right)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y = 2x$ ។

3. អនុវត្តន៍

ក្នុងជីវភាពរស់នៅគេនិយមប្រើសមីការបន្ទាត់ដើម្បីប៉ាន់ស្មាននូវចំណូលនិងចំណាយក្នុងជំនួញ ឬបម្រែបម្រួលនៃបាតុភូតអ្វីមួយ ។

ឧទាហរណ៍ : ចាប់ពីឆ្នាំ 1994 ដល់ 1999 ការចំណាយរបស់សាលាក្រុងបានកើនពី 2.3 ពាន់លានដល់ 4.8 ពាន់លានរៀល ។ គេអាចបកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាសមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ចំណាយតាមឆ្នាំនីមួយៗ ។

- គេប្រើ x តាងឱ្យឆ្នាំ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ដោយ 1994 ជាឆ្នាំចាប់ផ្តើម គេកំណត់ឆ្នាំ 1994 ជាឆ្នាំដែលត្រូវនឹង $x = 0$ ហើយឆ្នាំ 1999 ជាឆ្នាំដែល $x = 5$ ។

facebook.com/mpeys.gov.kh
youtube.com/mpeys

- គេប្រើ y តាងប្រាក់ចំណាយ

  ឆ្នាំ 1994 ជាឆ្នាំដែលត្រូវនឹងប្រាក់ចំណាយ $y = 2.3$

  ឆ្នាំ 1999 ជាឆ្នាំដែលត្រូវនឹងប្រាក់ចំណាយ $y = 4.8$ ។

- បម្រែបម្រួលនៃឆ្នាំនិងប្រាក់ចំណាយ

  ពីឆ្នាំ 1994 ដល់ 1999 ជាបម្រែបម្រួលនៃ x $5 - 0 = 5$

  ពី 2.3 ដល់ 4.8 ជាបម្រែបម្រួលនៃ y $4.8 - 2.3 = 2.5$ ។

  $\frac{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } y}{\text{បម្រែបម្រួលនៃ } x} = \frac{2.5}{5} = 0.5$ ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃសមីការ ។

- សមីការមានរាង $y = ax + b$ ដែល $a = 0.5$

  $y = 0.5x + b$ ដើម្បីកំណត់ b គេត្រូវឱ្យ $x = 0$

  បើ ប្រាក់ចំណាយនៅឆ្នាំ 1994 គឺ $y = 2.3$ ។ ដូចនេះ $2.3 = 0.5 \times 0 + b$, $b = 2.3$ ។

  សរុបមកគេបានសមីការ $y = 0.5x + 2.3$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : បើ $x = 0$, $y = 2.3$ ត្រូវនឹងការចំណាយនៃឆ្នាំ 1994

បើ $x = 5$, $y = 0.5 \times 5 + 2.3 = 4.8$ ត្រូវនឹងការចំណាយនៃឆ្នាំ 1999 ។

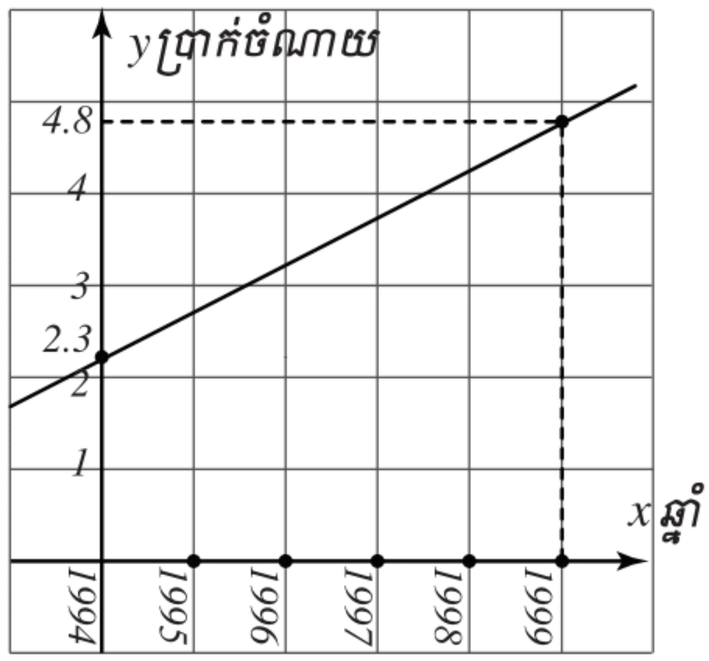
រៀបសង់ក្រាប

- ឆ្នាំតាងដោយអ័ក្ស $x'x$
- ប្រាក់ចំណាយតាងដោយអ័ក្ស $y'y$

  នៅឆ្នាំ 1994 , $x = 0$, $y = 2.3$

  នៅឆ្នាំ 1999 , $x = 5$, $y = 4.8$

  បន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុចខាងលើ ។



លំហាត់គំរូ : ថាសចម្រៀងដ៏ល្បីមួយបានផ្តើមលក់ពីខែមករា បន្ទាប់ពីលក់បានច្រើននៅខែមករានោះមក ថាសនេះនៅតែលក់បានជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមខែនីមួយៗ ដោយអត្រា 500 ថាសក្នុងមួយខែរហូតដល់នៅដំណាច់ខែធ្នូនាឆ្នាំដដែល គេសរុបឃើញលក់បាន 9 700 ថាស ។

ក. ចូរសរសេរសមីការដែលតាងឱ្យការលក់ថាសតាមខែនីមួយៗ ។

ខ. ចូររកចំនួនថាសដែលលក់នៅខែមករា ។

គ. គិតត្រឹមខែសីហា គេលក់ជាក់ស្តែងបានតែថាសសរុប 7 600 តើចំនួនលក់ជាក់ស្តែងមានលំអៀងជាមួយចំនួនថាសដែលគណនាតាមសមីការប៉ុន្មាន ?

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយ :

ក. សរសេរសមីការដែលមាន x និង y

- តាង x ជាខែ

  ខែមករាត្រូវនឹង $x = 0$ ហើយខែធ្នូត្រូវនឹង $x = 11$

- តាង y ជាចំនួនថាសដែលបានលក់

  $y = 9\ 700$ ត្រូវនឹង $x = 11$

- អត្រា 500 ថាសក្នុងមួយខែជាមេគុណប្រាប់ទិស

- សមីការ មានរាង $y = ax + b$, $y = 500x + b$ រកតម្លៃ b ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ

$x = 11$, $y = 9\ 700$, $9\ 700 = 500 \times 11 + b$, $b = 4\ 200$ ។

ដូចនេះ សមីការសរសេរ $y = 500x + 4\ 200$ ។

ខ. ចំនួនលក់នៅខែមករា

ខែមករាត្រូវនឹង $x = 0$

$x = 0$, $y = 500 \times 0 + 4\ 200 = 4\ 200$ ។

គ. ប្រៀបធៀបការលក់ជាក់ស្តែងនិងការលក់តាមសមីការត្រឹមខែសីហា

ការលក់តាមសមីការ $x = 7$, $y = 500 \times 7 + 4\ 200 = 7\ 700$ (ខែសីហាជាខែដែលត្រូវនឹង $x = 7$)

ការលក់ជាក់ស្តែង $y = 7\ 600$

លំអៀង $7\ 700 - 7\ 600 = 100$ ថាស ។

មានន័យថាចំនួនថាសដែលប៉ាន់ស្មានដោយសមីការលើសពីការលក់ជាក់ស្តែង100 ថាស ។

ប្រតិបត្តិ : នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់កំដៅមានសីតុណ្ហភាព $40°c$ ។ សីតុណ្ហភាពនេះនឹងចុះវិញក្នុងអត្រា $2°c$ ក្នុងមួយម៉ោង ។ តើនៅម៉ោងប៉ុន្មានទើបមានសីតុណ្ហភាពស្មើនឹង $26°c$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុចនិងមានមេគុណប្រាប់ទិស

   ក. $a = 2$, $(-4 , 1)$ ខ. $a = -\frac{2}{3}$, $(1 , 5)$ ។

2. ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច

   ក. $(3 , 1)$, $(5 , 4)$ ខ. $(3 , 0)$, $(-3 , -6)$

   គ. $(-2 , -1)$, $(-4 , -4)$ ឃ. $(1 , 4)$, $(4 , -2)$ ។

3. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច

   ក. $(-6 , 1)$, $(6 , -2)$ ខ. $(3 , -4)$, $(-9 , 2)$

   គ. $(2 , 0)$, $(1 , -8)$ ឃ. $(-4.2 , -4)$, $(-2.2 , 6)$

   ង. $(2.5 , -1)$, $(0.5 , 1)$ ច. $(0 ; 5)$, $(3 , -2.5)$ ។

4. ការរីកចម្រើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មនានាបានបណ្តាលឱ្យចំនួនកសិករថយចុះជាលំដាប់ទៅតាមអត្រា 0.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើកសិករមានចំនួន 80% នៅឆ្នាំ 2000 ចូររកសមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងភាគរយនៃកសិករដែលបានថយចុះទៅតាមឆ្នាំ ។ ប្រើសមីការនេះដើម្បីប៉ាន់ស្មានរកចំនួនកសិករនៅឆ្នាំ 2008 ។

5. ការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃបារី បណ្តាលឱ្យចំនួនអ្នកជក់បានថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ 1992 មក ។ បើអ្នកជក់មានចំនួន 38% នៅឆ្នាំ 1992 ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម 15.5% នៅឆ្នាំ 2007 ។ ចូររកសមីការដែលទាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកជក់និងចំនួនឆ្នាំ ។

6. សរសេរសមីការនិងសង់បន្ទាត់ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយកាត់តាមចំណុច P រួចរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់និងអ័ក្ស ។

   ក. $m = 1$, $P(0 , 2)$ ខ. $m = -1$, $P(1 , 0)$ គ. $m = -2$, $P(3 , -1)$

   ឃ. $m = \frac{3}{5}$, $P(-1 , -4)$ ង. $m = 0$, $P(2 , 1)$ ច. $m = -\frac{3}{2}$, $P(0 , 3)$ ។

7. ក្នុងចំណោមបន្ទាត់បីខាងក្រោម តើមួយណាស្របគ្នា ?

   ក. $2x + 3y = -11$ ខ. $4x + 8y - 1 = 0$ គ. $y = -\frac{2}{3}x + 1$ ។

facebook.com/tutor
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

8. ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់តាងសមីការខាងក្រោម រួចប្រាប់ថាតើគូសមីការណាខ្លះដែលមានបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

ក. $y = x + 4$, $x - y + 5 = 0$

ខ. $y = 2x - 3$, $x + 2y + 1 = 0$

គ. $3x - y + 4 = 0$, $y - 2 = 3(x + 1)$

ឃ. $2y = 5x + 6$, $5x + 2y - 1 = 0$ ។

9. តើគូសមីការណាខ្លះដែលមានបន្ទាត់កែងគ្នា ?

ក. $y = 3x + 1$, $y = -\frac{1}{3}x$

ខ. $y = 2x + 5$, $x - 2y + 6 = 0$

គ. $y = 5x - 4$, $x + 5y - 1 = 0$ ។

10. ចូរកំណត់សមីការបន្ទាត់ដែលស្របនឹង

ក. $y = 3x - 4$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(5 , 1)$

ខ. $3x - 2y + 5 = 0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(-2 , 4)$

គ. $2x + 2y + 9 = 0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $\left(-\frac{5}{3} , 0\right)$

ឃ. $x - 5y + 6 = 0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(0 , 0)$ ។

11. ចូរកំណត់សមីការបន្ទាត់កែងនឹង

ក. $y = \frac{1}{2}x + 4$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(5 , 0)$

ខ. $x - y + 5 = 0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(0 , 0)$

គ. $8x + 3y + 1 = 0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(-1 , 4)$

ឃ. $y = -x + 6$ ហើយកាត់តាមចំណុច $\left(-4 , -\frac{2}{3}\right)$ ។

12. ក. ចូរកំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ d_1 កាត់តាមចំណុច $A(-3 , 5)$ ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង -2 រួចសង់បន្ទាត់នេះ ។

ខ. គេមានសមីការបន្ទាត់ d_2 : $y = (m - 1)x + 2$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ d_2 ស្រប d_1 ។ តើមានតម្លៃ m ដែលឱ្យ d_2 កែងនឹង d_1 ឬទេ ? ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ត្រូវនឹងតម្លៃ m នីមួយៗ រួចសង់បន្ទាត់ទាំងនោះ ។

គ. B ជាចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(6 , 0)$ ។ ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាម A និង B រួចបញ្ជាក់ចំណុចកាត់នឹងអ័ក្ស $y'y$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

13. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(0\ ,\ 6)$, $B(-3\ ,\ 0)$ និង $C(6\ ,\ 0)$ ។

ក. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ AB និង AC ។

ខ. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច C ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ AB ។

គ. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D' កាត់តាមចំណុច B ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AC ។

14. ក. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ រកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $A(6\ ,\ 2)$ និង $B(2\ ,\ -2)$ ។
ចូររកសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័ររបស់ AB ។

ខ. គេឱ្យចំណុច $C(-2\ ,\ 6)$ ។ ចូរបង្ហាញថា CAB ជាត្រីកោណសមបាត ។

គ. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម C ហើយស្របនឹង AB ។

ឃ. ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម $M(-5\ ,\ 3)$ ។

15. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យចំណុច $A(-6\ ,\ 0)$, $B(6\ ,\ 0)$ និង $C(3\ ,\ 9)$ ។

ក. ចូររកសមីការនៃជ្រុងត្រីកោណ ABC ។

ខ. ចូរសរសេរសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័រនៃជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណ ABC ។

16. បើចំណុច $(a\ ,\ 6)$ និង $(2\ ,\ a)$ ឋិតនៅលើបន្ទាត់ $4x + 2y = b$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ a និង b រួចសង់បន្ទាត់នោះ ។

17. តាមការអង្កេតរោងចក្រនានាលើសកលលោកដែលប្រើថាមពលពីប្រេងបានថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ នៅឆ្នាំ 1973 រោងចក្រដែលប្រើថាមពលពីប្រេងមានតែ 47% ហើយនៅឆ្នាំ 1990 ចំនួននេះបានថយមកត្រឹម 38% ។ ចូរកំណត់សមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើថាមពលពីប្រេងទៅតាមឆ្នាំ x ។ គេកំណត់យក $x = 0$ ត្រូវនឹងឆ្នាំ 1970 ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh